

鄒宏明

Rex Tsou

AI 應用研發工程師

聯絡方式

0920-035-439

rex89x@gmail.com

桃園市桃園區

github.com/rex89x

核心能力

LLM 應用開發
將文件萃取、比對與 LLM 判斷整合進合規作業流程
Azure OpenAI ・ Document Intelligence

系統全週期開發
從需求訪談、架構設計到部署與維運文件
Python ・ FastAPI ・ Next.js ・ TypeScript

製造資料分析
品質監控、根因分析與製程參數最佳化
scikit-learn ・ 自研 AutoML

資料管線與維運
排程管理、系統遷移與部署前驗證
Airflow ・ SQL Server

平台與 DevOps
容器化、CI/CD 與 Kubernetes 研究導入
Docker ・ Kubernetes ・ CI/CD

學歷

國立臺北商業大學
資訊與決策科學研究所 碩士
2022 – 2024 ・ 發表 6 篇論文
資訊管理系 學士 ・ 2020 – 2022

論文與獲獎

最佳論文　IMP 2023
最佳論文一等獎　兩岸青年科技論壇 2024
國際會議發表　IEEE ICASI 2024
優良論文　MC/WASN 2023
佳作　AI 應用鬥智賽 2023

個人簡介

目前於明基材料擔任 AI 應用研發工程師，負責企業內部 AI 系統的開發與維運。習慣從理解使用者需求開始，參與系統從規劃、開發到上線的完整過程，先後完成化學物質管理、法規合規與製程分析等系統，並接手財務製造資料管線。近期也投入容器化、CI/CD 與 AI 導入的內部推廣。

800h	250+	13	25
CosmeReg 年省人工	GP 平台 API endpoints	VSM-Vision 分析模組	Airflow DAG 接手維運

工作經歷

明基材料股份有限公司高級工程師　2025/03 – 迄今

GP 化學物質管理平台　從零開發 ・ 2025/03 – 12

- 建立四階段 LLM 合規流程：文件 AI 萃取 → 物質彙整 → 9 種配對方法搭配 LLM 判斷 → 禁用物質與限值比對、風險分級與報表。
- FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + SQL Server，250+ endpoints；同時作為全系統 session 認證與 RBAC 中樞。

CosmeReg 化妝品法規合規系統　需求訪談到上線 ・ 2025/05 – 2026/02

- 以 Azure Document Intelligence + GPT-5.1 處理多國法規文件，設計五層物質比對與 SCD Type 2 版本控制；上線後年省約 800 人工小時。

VSM-Vision 隱形眼鏡製程分析平台　全端 ・ 自研 AutoML ・ 2025/11 – 迄今

- 13 個全廠級模組，包含模仁配置推薦、Greedy 調度、SPC / Pareto 品質分析、DecisionTree 根因診斷與 GradientBoosting 參數最佳化。
- FastAPI + Pandas + scikit-learn；Next.js 14 + TypeScript；IIS 離線部署。

BOSS / QVSP 財務製造資料系統　接手維運 ・ 2026/05 – 迄今

- 接手 25 支 Airflow DAG、50+ 張 table（服務 BU / OU），整理知識庫與 runbook，處理 silent failure、非冪等重跑等潛在風險。
- 將 Windows 排程遷移至 Airflow、修正營收幣別換算，導入部署前 production replay 驗證；目前進行 BOSS Phase II 開發。

技術導入與內部推廣

AI 導入講師
擔任企業內部 AI 導入講師，分享實務案例與應用方式。

Harness Engineering 研究
研究 LLM agent 開發迴圈，規劃公司內部安全的沙盒環境。

CI/CD 與 Kubernetes
負責部門 CI/CD 流程與 Kubernetes 的研究與導入。

Docker 教育訓練
負責部門內部 Docker 教學，建立容器化開發基礎。

叡揚資訊全端工程師 ・ 金融事業群　2021/06 – 2022/08

- **郵政稽核系統**：維護舊版 VB.NET 系統並開發新功能；建置離線稽核 PWA，以 IndexedDB 實作離線資料 CRUD 並與關聯式資料庫同步。
- **銀行徵授信系統**：以 .NET 6 開發查詢系統前後端與 API 串接，撰寫資料庫 Function、Stored Procedure 與 Trigger。
- **表單與報表系統**：開發 Word / Excel / PDF 電子表單解析與資料回寫；負責測試報告、弱點掃描與使用手冊。

C# ・ ASP.NET MVC ・ .NET 6 ・ VB.NET ・ JavaScript ・ AJAX ・ Oracle ・ PWA